



Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Branco

Curso: Téc. em Informática

Disciplina: Programação 2

Professor: Saulo Henrique Cabral Silva (saulo.cabral@ifmg.edu.br)

Trabalho Prático 4

Blackjack

Pontuação: 10 pontos

Data da entrega: 05/10/2025

Objetivos: Consiste em praticar conceitos de POO e programação para dispositivos móveis (plataforma Android).

Descrição:

Seu José é um simpático morador de Ouro Branco, adora jogos de cartas, principalmente o tradicional jogo "21" (Blackjack). No entanto, desde o último mês tem encontrado dificuldades em reunir com seus amigos para jogar. Assim, Seu José pede a você, estudante do curso Técnico em Informática do IFMG campus Ouro Branco, que desenvolva uma solução na qual ele possa jogar ("21") contra outro jogador.

- **REF 1:** O aplicativo deve distribuir inicialmente duas (2) cartas **para cada um** dos jogadores.
 - As cartas sorteadas não podem se repetir (em uma partida, uma mesma carta não pode aparecer mais de uma vez)
 - As cartas são divididas em quatro naipes (Ouro, Paus, Copas, Espadas)
 - O valor de cada carta varia de 1 a 11
 - A --> 1 ou 11
 - 2 --> 2
 - 3 --> 3
 - 4 --> 4
 - ...
 - 9 --> 9
 - Q --> 10
 - J --> 10
 - K --> 10
- **REF 2:** Após a distribuição inicial (2 cartas por jogador), apenas uma carta de cada jogador fica visível; a segunda permanece oculta. Na primeira ação do jogador (primeira rodada dele) ao solicitar nova carta (clique), a segunda carta inicial é revelada e seu valor é somado à pontuação.

- **REF 3:** A aplicação deve permitir que o jogador escolha entre solicitar uma nova carta, ou "parar" a sua vez e passar para o jogador seguinte.
 - Caso o jogador tenha escolhido solicitar uma nova carta, uma nova carta aleatória (não repetida) deve ser entregue ao jogador, e o valor desta carta deve ser acrescido ao seu score da partida. Ex:
 - Jogador possui inicialmente duas cartas (Q de ouros E 4 de copas)
 - Jogador recebe uma nova carta (5 de Paus)
 - Jogador possui score da rodada igual a 19 (10 + 4 + 5)
 - Caso o jogador tenha um score da rodada menor que 16, este jogador será obrigado a solicitar uma nova carta. Neste caso, o botão parar, deverá ser desabilitado.
 - Caso o score do jogador atinja um valor superior a 21, este estará fora da rodada. Uma mensagem indicando o ocorrido ("estouro") deve ser apresentada para o mesmo
 - Cada **nova** carta **solicitada** pelos jogadores deverá ser exposta para todos os participantes (através de um *JOptionPane*).

- **REF 4:** O aplicativo deverá avaliar ao final da jogada dos quatro jogadores quem foi o vencedor. Para tal, o jogador que possuir a maior pontuação que não ultrapasse 21, será considerado o vencedor.
 - Caso mais de um jogador possua no momento da contabilização dos resultados, tenham o mesmo score, deverá ser indicado empate da partida.
 - Caso todos os jogadores possuam score maior que 21, deverá ser considerado empate da partida.

- **REF 5:** Durante a rodada, a aplicação deverá apresentar os placares parciais de cada jogador. O placar parcial consiste na soma de TODAS as cartas atribuídas ao jogador durante a rodada (distribuídas no início + requisitadas).
 - Ao final da rodada (depois de todos os jogadores realizarem suas jogadas), a aplicação deverá mostrar o placar final de todos os jogadores (soma de TODAS as cartas).

- **REF 6:** Ao término da rodada, a aplicação deverá perguntar, se o usuário deseja jogar uma nova rodada. Caso a resposta seja sim, os placares da rodada devem ser reiniciados, e novas cartas devem ser distribuídas para os jogadores.
 - O placar (que contabiliza as vitórias de cada jogador) deve ser atualizado.

Obs: O Design da aplicação ficará a cargo de cada grupo, devendo os componentes obedecerem as regras definidas nos requisitos funcionais, definidos anteriormente, e portanto apresentando as informações necessárias para que as funcionalidades estejam disponíveis para o usuário.

O que deve ser entregue:

1. Código fonte do programa em Java (bem *identada* e comentada).
2. Documentação do trabalho. Entre outras coisas, a documentação deve conter:
 - 2.1. Introdução: descrição do problema a ser resolvido e visão geral sobre o funcionamento do programa.
 - 2.2. Implementação: descrição sobre a implementação do programa. Deve ser detalhada a estrutura de dados utilizada (de preferência com diagramas ilustrativos), o funcionamento das principais funções e procedimentos utilizados, o formato de entrada e saída de dados, bem como decisões tomadas relativas aos casos e detalhes de especificação que porventura estejam omissos no enunciado.
 - 2.3. Conclusão: comentários gerais sobre o trabalho e as principais dificuldades encontradas em sua implementação.
 - 2.4. Bibliografia: bibliografia utilizada para o desenvolvimento do trabalho, incluindo sites da Internet se for o caso
3. Formato: mandatoriamente em PDF (<http://www.pdf995.com/>).

Obs1: Apesar desse trabalho ser bem simples, a documentação pedida segue o formato da documentação que deverá ser entregue nos próximos trabalhos.

Obs2: Consulte as dicas do Prof. Nívio Ziviani de como deve ser feita uma boa implementação e documentação de um trabalho prático: <https://saulocabral.pagekite.me/roteirotp.pdf>

Como deve ser feita a entrega:

A entrega **DEVE** ser feita através da plataforma moodle na forma de um único arquivo *zipado*, contendo o código, os arquivos, o executável e a documentação.

Comentários Gerais:

- Comece a fazer este trabalho logo, enquanto o problema está fresco na memória e o prazo para terminá-lo está tão longe quanto jamais poderá estar;
- Clareza, *indentação* e comentários no programa também vão valer pontos;
- O trabalho pode ser feito em trios (**grupos de MÁXIMO 3 alunos**);
- Trabalhos copiados (e **FONTE**) terão nota ZERO;
- Todos os alunos **DEVEM** apresentar o trabalho;
- Trabalhos entregue em atraso serão aceitos, todavia a nota atribuída ao trabalho será zero
- Evite discussões inócuas com o professor em tentar postergar a data de entrega do referido trabalho.